

המרכז האקדמי לב

**הפקולטה להנדסה ומדעי המחשב
החוג להנדסת חשמל ואלקטרוניקה**

פרויקט גמר באלקטרוניקה

מערכת משובצת לזיהוי נפילות בזמן אמת:

**קליטת תמונה בזמן אמת ממצלמת OV7670 והצגתה דרך
Artix-7 על מנת לאפשר עיבוד תמונה לזיהויי עמידה
ממושכת לחולי דמנציה.**

מגיש: יוסי ברים

מנחה: מר ערן שלום

תודות

[תוכן התודות...]

תקציר (Abstract)

[תקציר הפרויקט בעברית המחולק ל-4 פסקאות: רקע, שיטות, תוצאות ומשמעות...]

תוכן העניינים

7	1 מבוא
7	1.1 רקע ומוטיבציה
7	1.2 מטרת הפרויקט
7	1.3 גישה לפתרון וחלוקת עבודה
9	2 רקע תיאורטי וסקירת ספרות
9	2.1 מבוא לפרוטוקול VGA וקונספט תותח האלקטרוניים (CRT)
9	2.2 סריקה קווית (Raster) (Scan) ומנגנון ה-Retrace
10	2.3 תזמוני המסך: מהפיזיקה למימוש הלוגי (RTL)
12	3 פיתוח ושיטות
12	3.1 ארכיטקטורת המערכת וזרימת הנתונים
12	3.2 מימוש בקר התצוגה (VGA) Controller
13	3.2.1 עיבוד הפיקסל והמרה לאנלוגית (DAC)
16	3.3 ניהול תחומי שעות (Clock Domains) וארכיטקטורת הזיכרון
16	3.3.1 מחולל השעונים (Clock) Generator
17	3.3.2 זיכרון התמונה (BRAM) Frame (Buffer)
17	3.3.3 ממשק הזיכרון וסנכרון נתונים למסך
19	4 תוצאות
19	4.1 אימות לוגי ModelSim
19	4.1.1 אימות מסלול הנתונים והסנכרון: BRAM ↔ Controller VGA
19	4.1.2 אימות חוקיות הפרוטוקול - מבט-על על מחזור שורה (T_s)
20	4.1.3 אימות דופק הסנכרון האופקי (T_{pw})
21	4.1.4 אימות מרווח ההתייצבות בתחילת שורה (T_{bp} - Porch (Back
21	4.1.5 אימות האזור הפעיל (Active Video) (T_{disp} - Video
22	4.1.6 אימות סיום השורה ומרווח הביטחון (Front Porch) (T_{fp} - Porch
22	4.2 אימות חומרה פיזי ILA
22	4.2.1 מעבר מתיאוריה לסיליקון: מגבלת "הקופסה השחורה"
23	4.2.2 עלות הדיבוג וניתוח Trade-offs בשימוש ב-ILA
24	4.2.3 אימות מסלול הנתונים בזמן אמת (Post-Silicon) (Validation)
25	5 דיונים
25	5.1 ניתוח בעיות סנכרון ואתגרי Clock Domain Crossing
25	5.2 השוואה ארכיטקטונית: חומרה ייעודית (FPGA) מול תוכנת קצה Edge
27	6 מסקנות וסיכום

רשימת האיורים

1	מבנה פנימי של מסך CRT והמחשת מנגנון תותח האלקטרונים	9
2	המחשת מסלול הסריקה הקווית (Raster) (Scan) ותהליכי ההחזרה (Retrace) האופקית והאנכית	10
3	תרשים מלבנים של ארכיטקטורת המערכת וזרימת הנתונים	12
4	תרשים תזמונים של המונים האנכיים והאופקיים בבקר ה-VGA	13
5	תרשים זרימה של עיבוד הפיקסל: מזיכרון ה-BRAM, דרך מנגנון הרישום והסנכרון, ועד לניתוב לערוצי ה-RGB	14
6	סכמה חשמלית של רשת הנגדים (DAC) ומחבר ה-HD-DB15	15
7	תרשים חשמלי המציג את סולם הנגדים בכרטיס (משמאל) אל מול נגד הסיומת במסך (מימין)	16
8	ממשק הקינפוג של ה-Wizard Clocking ב-Vivado להפקת שעוני התצוגה והמצלמה	17
9	תרשים בלוקים של זיכרון ה-BRAM בתצורת Dual-Port המאפשרת הפרדת תחומי שעון	17
10	קטע מקוד ה-VHDL המציג את תרגום הקואורדינטות בזמן אמת ואת מנגנון ה-Register Pipeline	18
11	סימולציית ModelSim המאמתת את מסלול הנתונים הפנימי: ייצוב הנתון הנשלף מה-BRAM על ידי רגיסטר הדגימה, והעברתו לערוצי ה-RGB	19
12	מבט-על של סימולציית מחזור שורה שלם (T_s): אימות ספירת המונה האופקי מ-0 עד 799	20
13	התמקדות בדופק הסנכרון האופקי (T_{pw}): המונה רץ מ-0 עד 95, פולס ה-Sync מופעל, וערוצי הצבע מושתקים	20
14	אימות שלב ה-Porch: Back השתקת ערוצי הצבע לאורך 144 המחזורים הראשונים של השורה	21
15	אימות האזור הפעיל (T_{disp}): מנייה של 640 מחזורים (783-144) ופעילות רציפה של אפיק הכתובת	22
16	אימות ה-Porch: Front 16 מחזורי שעון (784-799) של השתקת נתונים בסוף השורה	22
17	המחשת מגבלת הדיבוג החיצוני: ה-FPGA כקופסה שחורה	23
18	מפת המשאבים על גבי הסיליקון: מימין המערכת ללא, ILA, ומשמאל תוספת החומרה עבור מערכת הדיבוג	23
19	השוואת דוחות Utilization ב-Vivado המציגים את תקורת ה-ILA	24
20	דגימת ILA מתוך הסיליקון המאמתת את זרימת הנתונים בזמן אמת	24
21	הצעת הארכיטקטורה העתידית: סינרגיה בין החומרה למעבד ה-MicroBlaze הפנימי	26

רשימת הטבלאות

1	פרמטרי תזמון VGA - מהצורך הפיזיקלי ועד למימוש בחומרה	11
---	--	----

1 מבוא

1.1 רקע ומוטיבציה

אוכלוסיית העולם המבוגרת גדלה בקצב מהיר, ועימה עולה שיעור האנשים המתמודדים עם בעיות זיכרון וירידה ביכולות הקוגניטיביות. אחת הבעיות המשמעותיות באוכלוסייה זו היא הקושי בהתנהלות בטוחה בסביבה הביתית. תופעה מסוכנת נפוצה היא עמידה ממושכת ללא שימת לב לעייפות המצטברת, מה שעלול להוביל לניסיון התיישבות פתאומי ללא ודאות שקיים כיסא מאחור, וכתוצאה מכך – לנפילות ופציעות חמורות. במקרים רבים, ההשלכות הפיזיות של נפילות אלו פוגעות באיכות החיים בצורה אנושה.

קיים אפוא צורך מהותי בפיתוח מערכות ניטור אוטומטיות, אשר לא ידרשו מהמטופל לשאת חיישנים לבישים (Wearables), אלא יתבססו על ניתוח המרחב באמצעות מצלמות ועיבוד תמונה מתקדם בשולי הרשת (Edge Computing).

1.2 מטרת הפרויקט

מטרתו המרכזית של הפרויקט היא לפתח פלטפורמת חומרה יציבה, מקבילית ויעילה, המנהלת את מסלול הנתונים השלם (Data Path) – החל מקליטת התמונה ממצלמת ה-OV7670, דרך אגירתה בזיכרון, ועד להצגתה הרציפה. הדגש המרכזי בפיתוח המערכת על גבי רכיב FPGA הוא היכולת לעבד את הנתונים הוויזואליים בזמן אמת, יכולת זו מהווה יתרון קריטי וחסר תחליף עבור מערכת ניטור רפואית הנדרשת להגיב באופן מיידי לאירועי חירום, כדוגמת נפילת מטופל. הפלטפורמה נועדה להוות תשתית חומרתית איתנה, שעליה ניתן יהיה להריץ מערכת התראות אוטונומית מתקדמת. עבודה זו מתמקדת בתכנון מסלול הנתונים לתצוגה, פתרון אתגרי הסנכרון הפנימיים, וביצוע אימות לוגי ופיזי מחמיר.

1.3 גישה לפתרון וחלוקת עבודה

פיתוח המערכת מתבסס על קוד תשתיתי שפותח בעבר על ידי סטודנט קודם. כמו כן, אימות התכן בחלק של קליטת הנתונים – מהמצלמה ועד לזיכרון התמונה (BRAM) – בוצע והושלם על ידי סטודנט נוסף בעבר.

העבודה הנוכחית מתמקדת בהשלמת מסלול הנתונים, הוספת שכבת זיהוי התנועה, והתוויית הארכיטקטורה לזיהוי חכם. תהליך זה התבצע כרונולוגית ופונקציונלית באופן הבא:

□ 1. **אימות תכן תצוגה וחומרה (יוסי ברים - חלק ראשון):** שלב זה מתמקד באימות מחמיר של מסלול הנתונים מהזיכרון ועד להצגה על המסך. התהליך מוצג דרך מימוש ובחינה של פרוטוקול ה-VGA, ומבוצע בשני רבדים: תחילה אימות ברמת הקוד (Source) והלוגיקה באמצעות כלי הסימולציה ModelSim, ולאחר מכן ולידציה של החומרה הפיזית עצמה בשלב ה-Post-Silicon באמצעות כלי ה-ILA מבית Vivado.

□ 2. **עיבוד תמונה גולמי וגילוי תנועה (אלעד אסבג):** לאחר הבטחת יציבות מסלול הנתונים, שולבה לוגיקה לזיהוי שינויים במרחב הפיקסלים (Frame Differencing). שכבה זו מתריעה על כל תנועה במרחב.

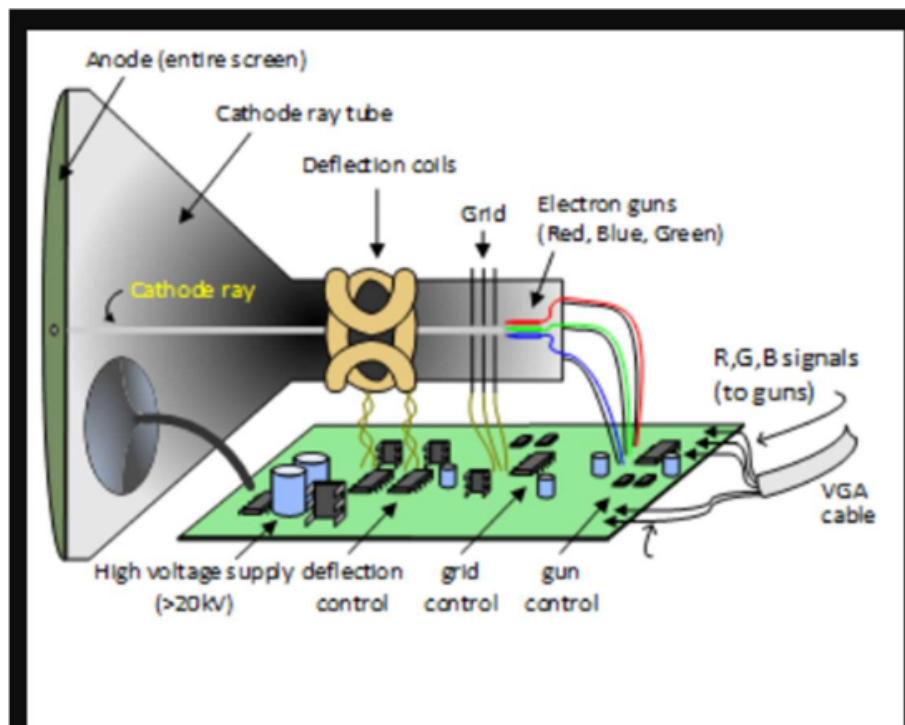
□ 3. **שדרוג ארכיטקטוני לבינה מלאכותית (יוסי ברים - חלק שני):** כדי לתת מענה לאתגר התראות השווא, מוצעת ארכיטקטורה המשלבת מודל בינה מלאכותית (AI) שתפקידו לברור ולזהות ספציפית דמות אדם מתוך סך השינויים שעליהם המערכת כבר יודעת להתריע, הקונספט הומחש והוכח מעשית (PoC) בסביבת תוכנה על גבי Pi Raspberry , ברמת FPGA- יישום זה מוצג כהצעה ארכיטקטונית עתידית (תכנון HW/SW משולב עם מעבד פנימי)

2 רקע תיאורטי וסקירת ספרות

2.1 מבוא לפרוטוקול VGA וקונספט תותח האלקטרונים (CRT)

טכנולוגיית ה-VGA פותחה במקור עבור מסכי שפופרת קרן קתודית (CRT - Cathode Ray Tube), אשר פעולתם מבוססת על פיזיקה אנלוגית. מנגנון התצוגה פועל באמצעות "תותח אלקטרונים" היורה קרן פיזית על גבי מסך המצופה בזרחן, כאשר עוצמת הזרם החשמלי היא זו שקובעת את רמת ההארה של כל פיקסל.

נקודה קריטית להבנת תזמוני הפרוטוקול היא המורשת האנלוגית שלו: אף על פי שהמסכים המודרניים כיום מבוססים על טכנולוגיות דיגיטליות (כגון, LCD פרוטוקול ה-VGA עדיין מחייב שידור של אותות השהייה. אותות אלו נועדו היסטורית לאפשר לקרן האלקטרונים הפיזית את זמן התנועה הנדרש כדי לחזור לתחילת שורה או לתחילת מסך, (Retrace) ולכן גם בקרים מודרניים ב-FPGA נדרשים לממש זמנים אלו במדויק על מנת שהמסך יסתנכרן כראוי.



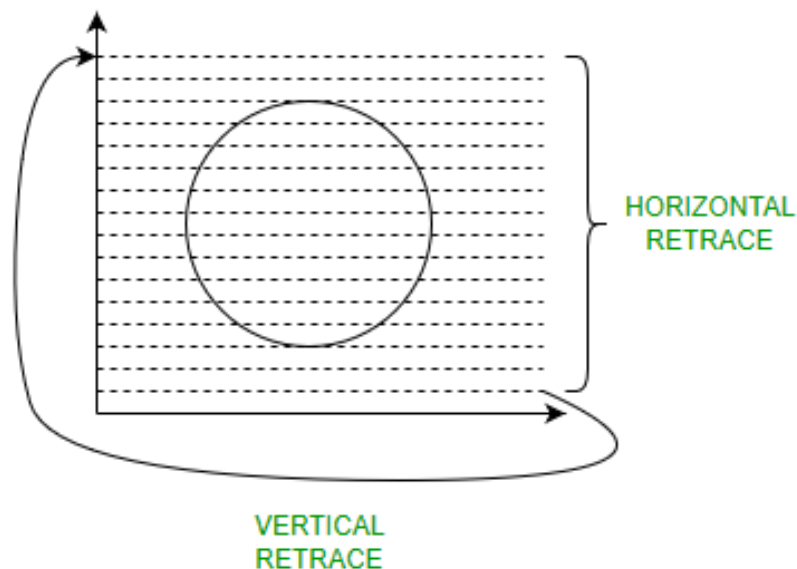
איור 1: מבנה פנימי של מסך CRT והמחשת מנגנון תותח האלקטרונים

2.2 סריקה קווית (Raster Scan) ומנגנון ה-Retrace

הצגת התמונה על גבי המסך מתבצעת בשיטת סריקה קווית (Raster Scan). בשיטה זו, ציור התמונה מבוסס על קרן הסורקת את מערך הפיקסלים באופן שיטתי ומחזורי: משמאל לימין עבור כל שורה בנפרד, ומלמעלה למטה עבור הפריים כולו.

מאחר שתנועת הקרן חייבת להיות רציפה, נוצר מסלול סריקה דמוי "זיגזג" לאורך המסך. עובדה זו מנציחה אילוץ הנדסי ופיזיקלי מרכזי בפרוטוקול: בכל פעם שהקרן מגיעה לקצה אזור התצוגה – בין אם בסוף שורה (קצה אופקי) ובין אם בתחתית המסך בסיום הפריים (קצה אנכי) – נדרש פסק זמן מוגדר כדי להחזיר אותה לנקודת ההתחלה.

פסק זמן זה מכונה החזרה (Retrace) אופקית או אנכית, בהתאמה. בזמנים אלו חובה להבטיח שלא משודר מידע ויזואלי למסך, והם מנוהלים במערכת באמצעות אותות הסנכרון כדי למנוע "מריחה" של התמונה בזמן שהקרן עושה את דרכה חזרה.



איור 2: המחשת מסלול הסריקה הקווית (Raster Scan) ותהליכי ההחזרה (Retrace) האופקית והאנכית

2.3 תזמוני המסך: מהפיזיקה למימוש הלוגי (RTL)

כדי ליישם את סריקת המסך וההחזרות (Retrace) שנידונו לעיל, הפרוטוקול מגדיר ארבעה מצבי תזמון עיקריים עבור כל שורה (אופקי) ועבור כל פריים (אנכי).
 הטבלה הבאה מתארת את הפרמטרים האופקיים (עבור רזולוציה של 640x480, את הצורך הפיזיקלי המקורי במסכי ה-CRT, וכיצד אילוץ זה מתורגם הלכה למעשה למימוש הדיגיטלי (RTL) במערכת ה-FPGA שפותחה:

פרמטר	מחזורי שעות	הצורך הפיזיקלי המקורי (CRT)	המימוש שלנו (RTL)
Display Active	640	הקרן מציירת את הפיקסלים הפיזיים על המסך משמאל לימין.	שליפת נתונים מה-BRAM ושידור צבע (RGB) פעיל.
Porch Front	16	מרווח זמן לקרן להתייבב בסוף השורה לפני שחוזרת אחורה.	כיבוי מיידי של ה-RGB ל-'0000' למניעת מריחות.
Pulse Sync	96	מכת מתח (טריגר) שמאלצת את הקרן לקפוץ חזרה שמאלה.	הורדת האות הפיזי HSYNC ל-'0' למשך 96 שעות.
Porch Back	48	המתנה לייצוב הקרן בתחילת השורה החדשה בצד שמאל.	המשך השהיית ה-RGB על '0000' עד הגעה לפיקסל הראשון.

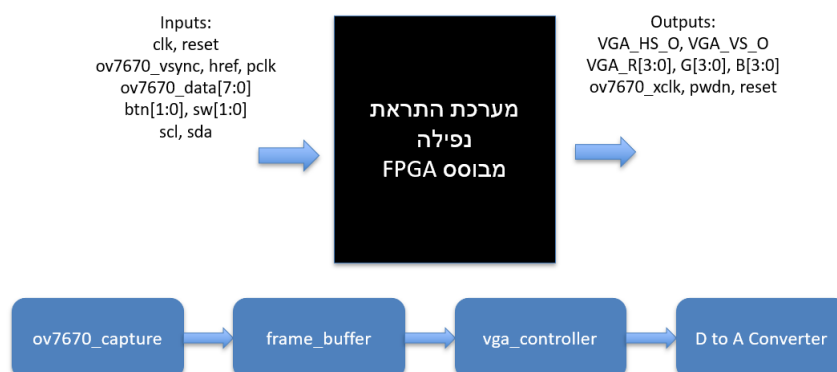
טבלה 1: פרמטרי תזמון VGA - מהצורך הפיזיקלי ועד למימוש בחומרה

3 פיתוח ושיטות

3.1 ארכיטקטורת המערכת וזרימת הנתונים

זרימת הנתונים במערכת בנויה כשרשרת עיבוד רציפה (Pipeline) המורכבת מארבעה מודולים עיקריים המשורשרים זה לזה:

1. **קליטת נתונים (OV7670_capture)**: דגימת נתוני התמונה הגולמיים מחומרת המצלמה בזמן אמת.
2. **אוגר תמונה (Frame Buffer)**: אגירת הנתונים בזיכרון פנימי מובנה מסוג BRAM לגישור על פערי תדרים.
3. **בקר תצוגה (VGA Controller)**: שליפת הנתונים מהזיכרון וייצור אותות הבקרה למסך בסנכרון מושלם.
4. **ממיר אותות (D to A Converter)**: המרת האותות הדיגיטליים לרמות מתח אנלוגיות התואמות לתקן התצוגה.



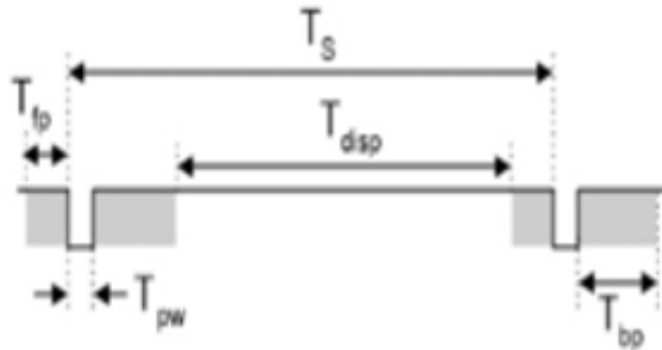
איור 3: תרשים מלבנים של ארכיטקטורת המערכת וזרימת הנתונים

3.2 מימוש בקר התצוגה (VGA Controller)

בקר ה-VGA מיושם בחומרה באמצעות שני מונים סינכרוניים: מונה אופקי ומונה אנכי. מחזור שורה שלם מורכב מ-800 פיקסלים (חיבור של 640 פיקסלים פעילים, 16 מחזורי 96 Porch, Front מחזורי Pulse, Sync ו-48 מחזורי Back Porch). לפיכך, המונה האופקי (hsync_reg) סופר החל מ-0 ועד 799 ומתאפס.

המערכת פועלת בתדר שעון פיקסל של 25MHz (זמן מחזור של 40ns), המבטיח קצב רענון תקני של 60Hz. מילון האותות המרכזי של הבקר כולל את pxl_clk (שעון הפיקסלים), hsync_reg /

vsync_reg (מוני הקואורדינטות), ו-in_display_area (דגל לוגי לזיהוי אזור פעיל). כאשר המונה נמצא מחוץ לתחום התצוגה הפעילה (מצבי ה-Blanking), הלוגיקה מאלצת את אותות הצבע (RGB) לערך '0000' למניעת מריחות צבע בעת החזרת הקרן.

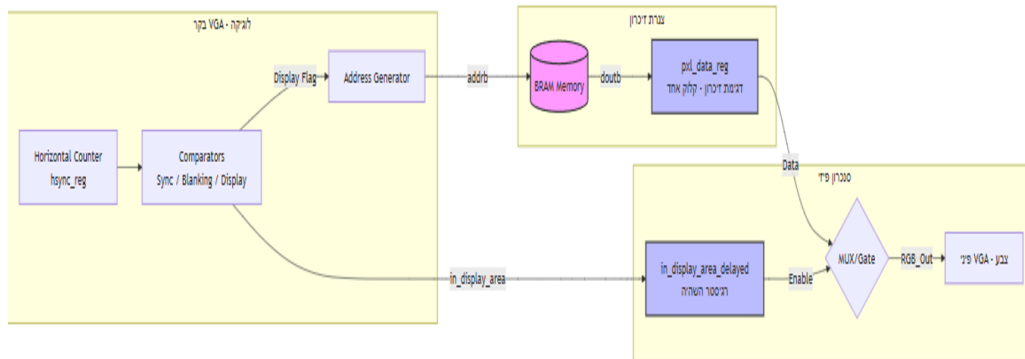


Symbol	Parameter	Vertical Sync			Horiz. Sync	
		Time	Clocks	Lines	Time	Clks
T_S	Sync pulse	16.7ms	416,800	521	32 us	800
T_{disp}	Display time	15.36ms	384,000	480	25.6 us	640
T_{pw}	Pulse width	64 us	1,600	2	3.84 us	96
T_{fw}	Front porch	320 us	8,000	10	640 ns	16
T_{bp}	Back porch	928 us	23,200	29	1.92 us	48

איור 4: תרשים תזמונים של המונים האנכיים והאופקיים בבקר ה-VGA

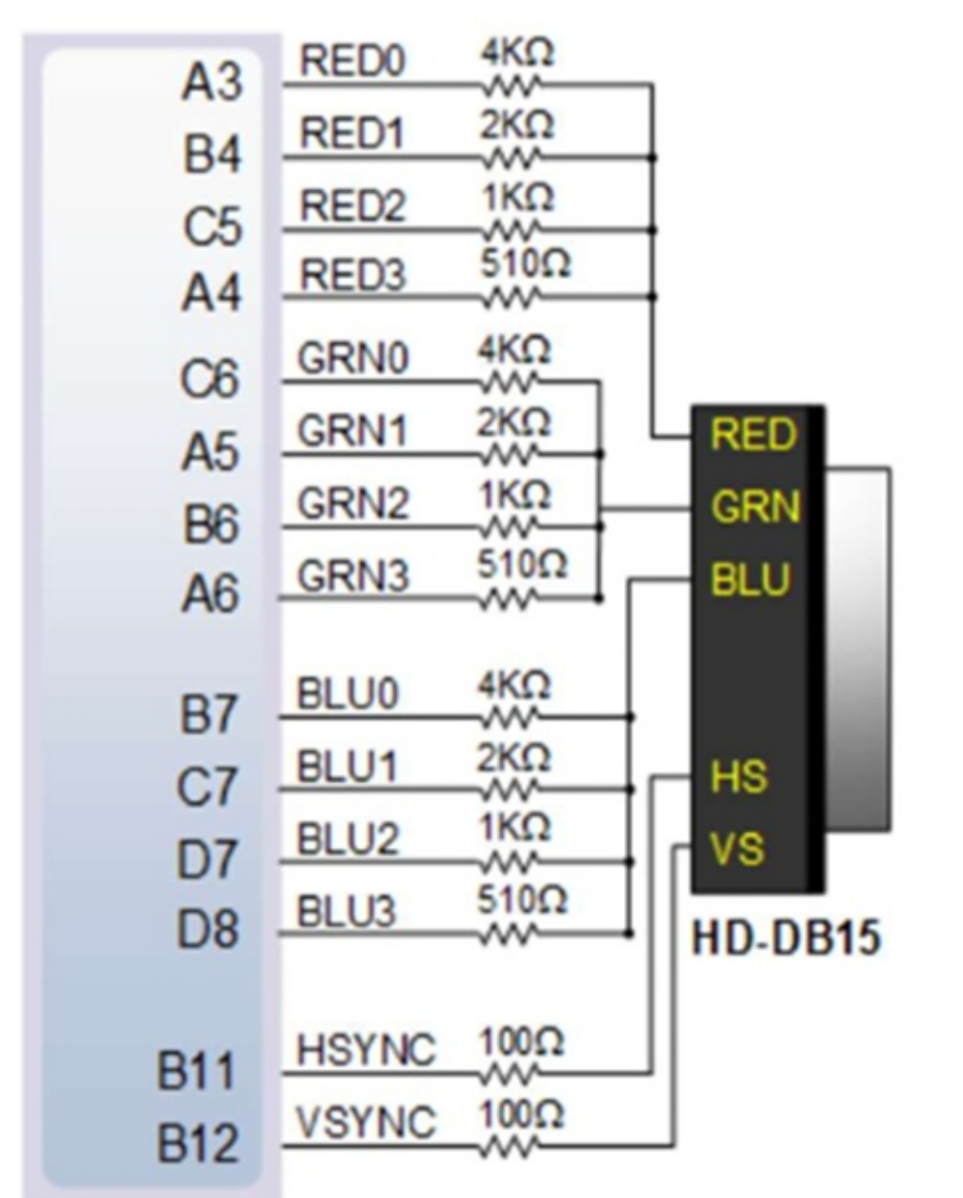
3.2.1 עיבוד הפיקסל והמרה לאנלוגית (DAC)

לאחר שליפת הנתונים מזיכרון ה-BRAM, המילה הנשלפת בגודל 12 ביט ננעלת באוגר pxl_data_reg ומפוצלת לשלושה ערוצים: אדום (4 ביט), ירוק (4 ביט), וכחול (4 ביט). כאשר דגל התצוגה המושהה (in_display_area_delayed) פעיל, ערכי ה-RGB מנותבים ליציאות דרך סינון דיגיטלי (Multiplexing).

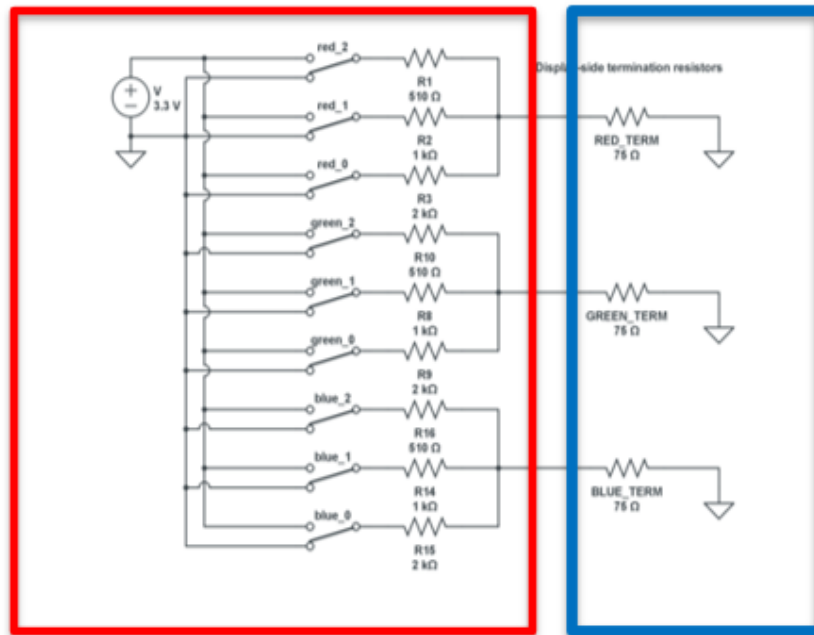


איור 5: תרשים זרימה של עיבוד הפיקסל: מזיכרון ה-BRAM, דרך מנגנון הרישום והסנכרון, ועד לניתוב לערוצי ה-RGB

מאחר שמסך ה-VGA דורש אותות אנלוגיים רציפים, הוטמעה המרה דיגיטלית-לאנלוגית (DAC) פסיבית באמצעות רשת נגדים (Resistor Network). הביט המשמעותי ביותר (MSB) מחובר לנגד בעל הערך הנמוך ביותר (510Ω) להזרמת זרם מרבי, והביט הפחות משמעותי (LSB) מחובר לנגד הגדול ביותר ($4k\Omega$). הזרמים מתנקזים לאדמה דרך נגד סיומת של 75Ω המובנה במסך. שילוב זה יוצר מחלק מתח דינמי הממיר בצורה חלקה את רמות המתח הספרתיות למתח אנלוגי תקני. במקביל, אותות הסנכרון (HSYNC ו-VSYNC) מוגנים מזרם יתר באמצעות נגדי טור של 100Ω .



איור 6: סכמה חשמלית של רשת הנגדים (DAC) ומחבר ה-HD-DB15



איור 7: תרשים חשמלי המציג את סולם הנגדים בכרטיס (משמאל) אל מול נגד הסיומת במסך (מימין)

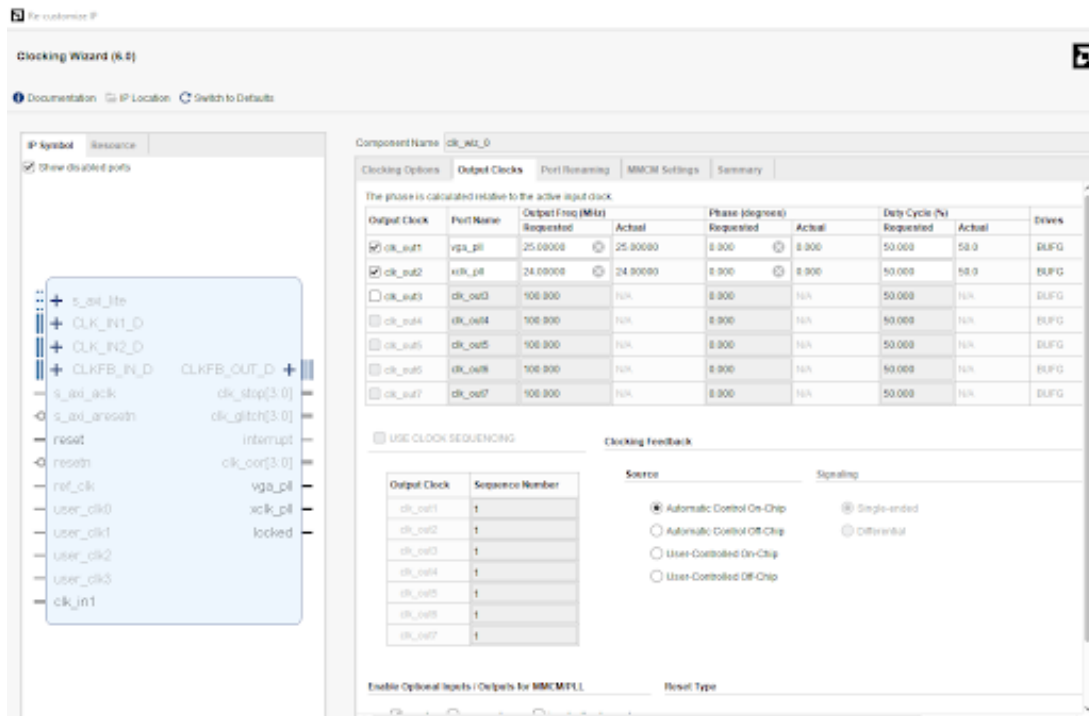
3.3 ניהול תחומי שעון (Clock Domains) וארכיטקטורת הזיכרון

3.3.1 מחולל השעונים (Clock Generator)

באמצעות רכיב ה-Wizard Clocking ב-Vivado, שעון המערכת הראשי של כרטיס ה-Artix-7 (100MHz) מומר לשני שעונים נפרדים ויציבים החיוניים למערכת:

□ **שעון תצוגה (vga_pll):** שעון בתדר 25MHz המניע את בקר ה-VGA ואת פורט הקריאה של הזיכרון (מתאים לתקן של 640x480).

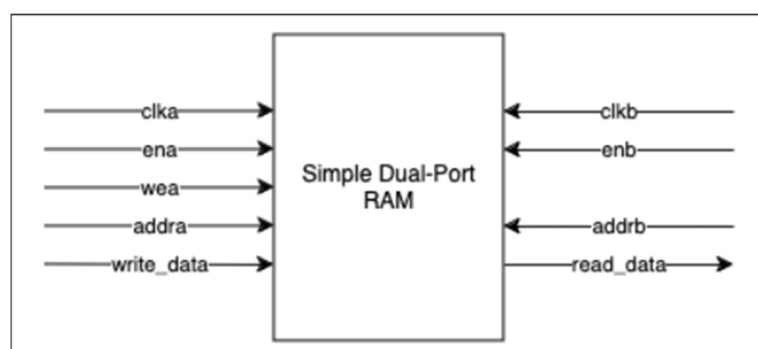
□ **שעון מצלמה (xclk_pll):** שעון בתדר 24MHz המנותב החוצה לפין פיזי בכרטיס, כדי לספק את שעון העבודה (XCLK) הנדרש לרכיב מצלמת ה-OV7670.



איור 8: ממשק הקינפוג של ה-Wizard Clocking ב-Vivado להפקת שעוני התצוגה והמצלמה

3.3.2 זיכרון התמונה (BRAM) Frame (Buffer)

רכיב הזיכרון מומש כ-BRAM Dual-Port Simple בגודל $307,200 \times 12$ ביט (נפח המכיל במדויק פריים וידאו שלם ברזולוציית 640×480 בעומק של 12 ביט צבע). תצורה חומרתית זו מספקת הפרדה מוחלטת לפתרון בעיית חציית תחומי השעון (CDC): פורט A (הכתיבה) קולט את הנתונים מהמצלמה בקצב א-סינכרוני המבוסס על שעון המערכת, בעוד שפורט B (הקריאה) משחרר את הנתונים לבקר ה-VGA בקצב יציב ונפרד של 25MHz.



איור 9: תרשים בלוקים של זיכרון ה-BRAM בתצורת Dual-Port המאפשרת הפרדת תחומי שעון

3.3.3 ממשק הזיכרון וסנכרון נתונים למסך

בקר התצוגה עובד במונחים של מרחב דו-ממדי (צירים X ו-Y), אך הזיכרון הוא רציף וחד-ממדי. לפיכך, הכתובת לזיכרון מחושבת בזמן אמת על ידי הלוגיקה בהתאם לנוסחה: $Address = X + 640 \times Y$.

כדי להתגבר על זמן השהיית הקריאה המובנה ברכיב הזיכרון (Read Latency), הנתון הנשלף (doutb) ננעל בתוך אוגר צינור נתונים (pxl_data_reg), ובמקביל דגל התצוגה מושהה במחזור שעון אחד (in_display_area_delayed). מנגנון זה שומר על סנכרון מושלם בין הנתון המוצג לבין מיקומה הפיזי של הקרן על המסך.

```
-- =====
-- (Address Generation) תהליך חישוב כתובת הזיכרון
-- באורך 19 ביט BRAM-לכתובת לינארית ב (X,Y) מסיר את קואורדינטות המסך
-- =====
PROCESS(hsync_reg, vsync_reg, frame_finished, start)
BEGIN
    -- איפוס הכתובת בסוף פריים (חזרה לתחילת המסך/זיכרון)
    IF frame_finished = '1' THEN
        bram_address_next <= (OTHERS => '0');

    -- כאשר המערכת פועלת
    ELSIF start = '1' THEN
        -- שומר סף: בדיוק האם הקרן נמצאת כעת בתוך האזור הפעיל לתצוגה (Active Area)
        IF hsync_reg >= H_DISPLAY_START AND hsync_reg < (H_DISPLAY_START + FRAME_WIDTH) AND
            vsync_reg >= V_DISPLAY_START AND vsync_reg < (V_DISPLAY_START + FRAME_HEIGHT) THEN

            -- לכתובת לינארית (X,Y) תרגום מתמטי של הקואורדינטות
            bram_address_next <= to_unsigned(((vsync_reg - V_DISPLAY_START) * FRAME_WIDTH) +
            (hsync_reg - H_DISPLAY_START), 19);

            -- שומרים על הכתובת הנוכחית - Blanking/Porch (בזמן מחוץ לאזור הפעיל)
        ELSE
            bram_address_next <= bram_address_reg;
        END IF;
    ELSE
        bram_address_next <= bram_address_reg;
    END IF;
END PROCESS;

-- =====
-- (Pipeline Register) תהליך רישום הנתונים
-- ונועל את הפיקסל הנכנס (Read Latency) BRAM-מפצה על זמן התגובה של ה
-- =====
PROCESS (pxl_clk)
BEGIN
    -- דגימה סינכרונית לפי שעון הפיקסלים (25MHz)
    IF rising_edge(pxl_clk) THEN
        IF start = '1' THEN
            -- של הזיכרון 8 רישום 12 ביט הצבע שחוזרים מפורט
            pxl_data_reg <= doutb;
        END IF;
    END IF;
END PROCESS;
```

איור 10: קטע מקוד ה-VHDL המציג את תרגום הקואורדינטות בזמן אמת ואת מנגנון ה-Pipeline Register

4 תוצאות

4.1 אימות לוגי ModelSim

תהליך האימות של המערכת חולק לשני נדבכים עיקריים. הנדבך הראשון, שיוצג להלן, מתמקד בתקשורת הפנימית ובסנכרון הנתונים בין בקר ה-VGA לבין זיכרון התמונה (BRAM). מוכיח את העמידה בחוקיות הפרוטוקול הפיזי של המסך (תזמוני ה-Blanking וה-Porch).

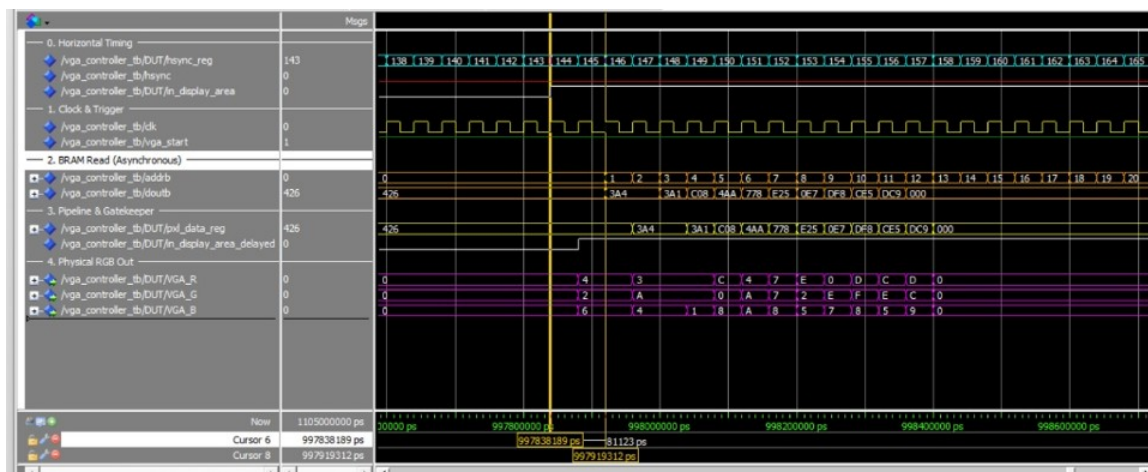
4.1.1 אימות מסלול הנתונים והסנכרון: BRAM ↔ Controller VGA

בסימולציה זו נבחן מנגנון שלילת הפיקסלים מהזיכרון וניתובם לערוצי הצבע, תוך התמודדות עם אתגרי תזמון חומרתיים:

□ **מניעת גליצ'ים (Glitches) ורעשים:** קריאה ישירה מזיכרון ללא תזמון מדויק עלולה לייצר רעשים במוצא בעת החלפת הכתובת. מיושם רגיסטר דוגם (pxl_data_reg) בתוך הבקר, הקולט את הנתון הנכנס doutb ומתעדכן אך ורק בעליית שער, מה שמבטיח מידע יציב ונקי.

□ **השהיית ה-Pipeline והזרקת הנתונים:** ברגע שדגל אזור התצוגה המעודכן (in_display_area_delayed) עולה לערך לוגי '1', הנתון שהמתין ב-doutb ממחזור השער הקודם, מנותב באופן מיידי לערוצי ה-RGB הפיזיים.

□ **רציפות זרימת הנתונים:** לאורך האזור הפעיל כולו, בכל מחזור שער נשלחת בקשת כתובת חדשה (addrb), פיקסל חדש נשלף מהזיכרון, מתייצב דרך הרגיסטר, ומשודר החוצה.

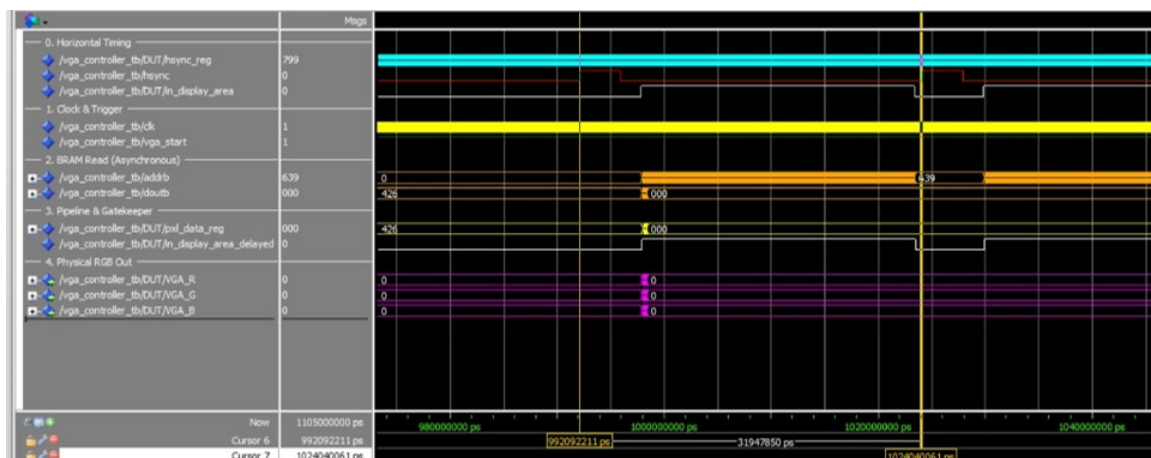


איור 11: סימולציית ModelSim המאמת את מסלול הנתונים הפנימי: ייצוב הנתון הנשלף מה-BRAM על ידי רגיסטר הדגימה, והעברתו לערוצי ה-RGB

4.1.2 אימות חוקיות הפרוטוקול - מבט-על על מחזור שורה (T_s)

בחלקה השני של סימולציית בקר ה-VGA, מתבצע אימות קפדני של עמידות הלוגיקה בדרישות התזמון הפיזיקליות. המערכת מתוכננת לרזולוציה של 640x480 בקצב רענון של 60Hz, המונעת על ידי שער 25MHz. בהתאם לחישובים התיאורטיים, שורה שלמה אמורה לארוך בדיוק 800 מחזורי שער.

המונה האופקי (hsync_reg) מבצע ספירה מדויקת ורציפה החל מ-0 ועד לערך המקסימלי של 799, ורק אז מתאפס. מדידת הזמן מאשרת כי משך הזמן תואם במדויק את הדרישה החומרית של התקן.



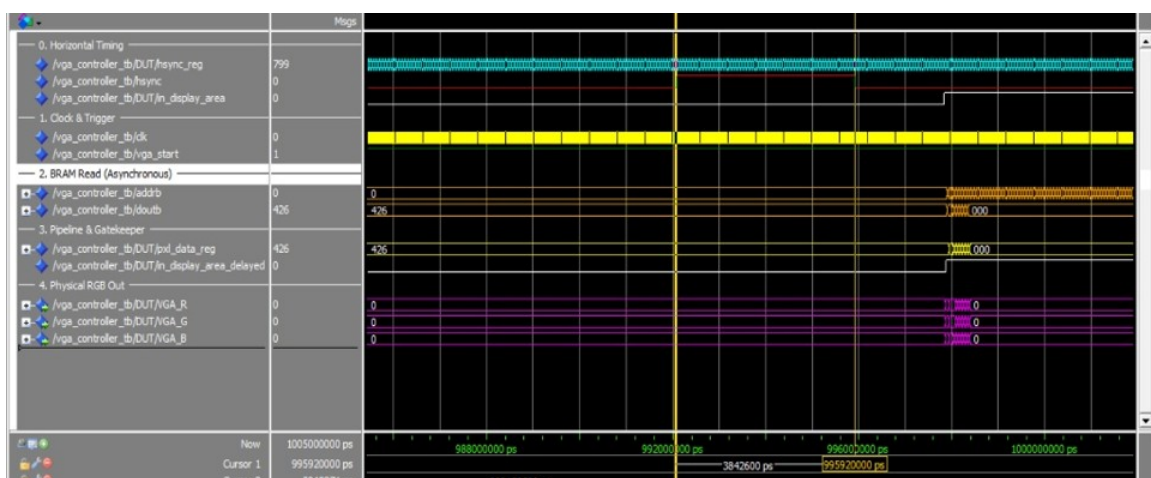
איור 12: מבט-על של סימולציית מחזור שורה שלם (T_s): אימות ספירת המונה האופקי מ-0 עד 799

4.1.3 אימות דופק הסנכרון האופקי (T_{pw})

תחילתו של כל מחזור שורה מוגדרת על ידי דופק הסנכרון (Sync), Pulse המסומן בפרוטוקול כ- T_{pw} , ומהווה את הטריגר הפיזי למסך לבצע את חזרת הקרן.

□ **יצירת פולס הסנכרון:** המונה האופקי (hsync_reg) מתחיל את ספירתו מ-0. כל עוד המונה בתחום שבין 0 ל-95 (96 מחזורי שעון), האות hsync עולה ל-'1' לוגי.

□ **אכיפת השחרה (Blanking):** לאורך כל משך פולס הסנכרון, המערכת משתיקה את ערוצי הצבע לערך "0000" (שחור מוחלט), כדי למנוע ציור נתונים שגויים בזמן חזרת הקרן. (Retrace)



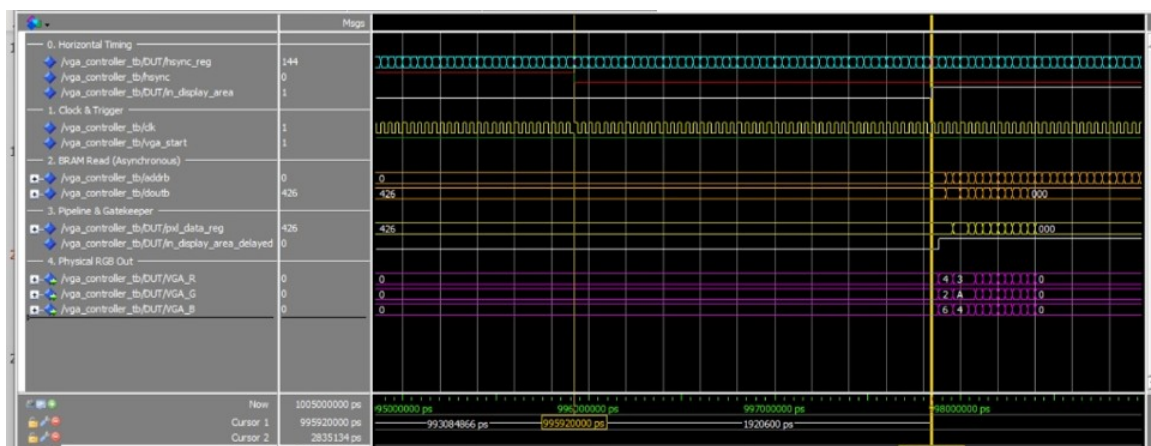
איור 13: התמקדות בדופק הסנכרון האופקי (T_{pw}): המונה רץ מ-0 עד 95, פולס ה-Sync מופעל, וערוצי הצבע מושתקים

4.1.4 אימות מרווח ההתייצבות בתחילת שורה (Porch - T_{bp})

כרונולוגית, מיד לאחר סיום דופק הסנכרון מתחיל שלב ה-Porch Back שמיועד לספק לקרן האלקטרוניים הפיזית "זמן התייצבות" בצד השמאלי של המסך.

□ **השתקה מצטברת:** הפרוטוקול מגדיר 48 מחזורי שעות נוספים עבור ה-Porch. Back בסך הכל המערכת מושתקת מתחילת השורה למשך 144 מחזורי שעות (96+48).

□ **פתיחת חלון הנתונים:** מיד לאחר שהמונה האופקי מסיים את ספירת 144 המחזורים, תהליך ההשתקה מסתיים והנתון הראשון בשורה מנותב החוצה.



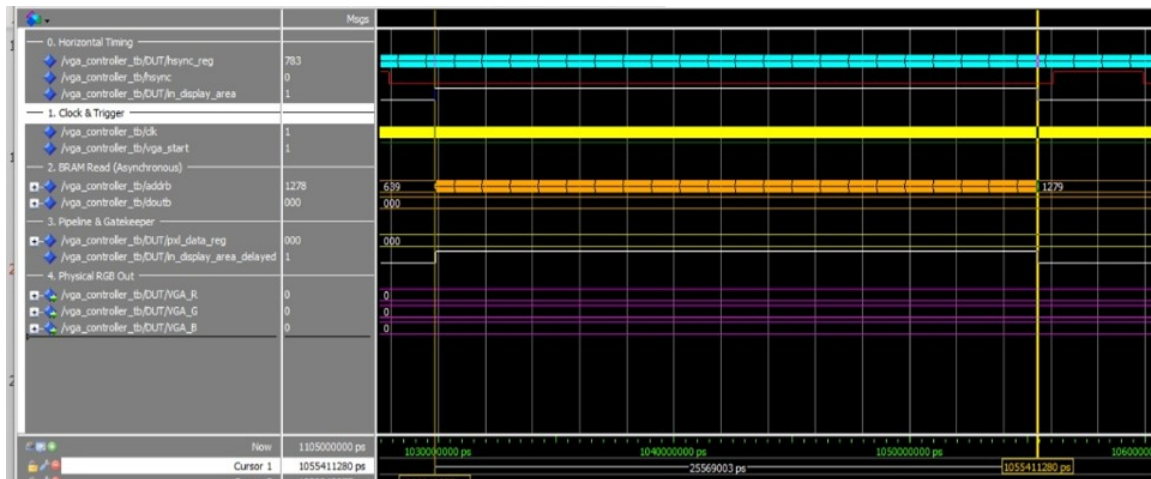
איור 14: אימות שלב ה-Porch: Back השתקת ערוצי הצבע לאורך 144 המחזורים הראשונים של השורה

4.1.5 אימות האזור הפעיל (Active Video - T_{disp})

זהו ליבת המחזור האופקי בו הקרן מציירת את המידע הוויזואלי.

□ **תחום המנייה והכתובות:** המונה האופקי סופר מהערך 144 ועד ל-783, המהווים 640 מחזורי שעות פעילים. לאורך חלון זמן זה, אפיק הכתובת לזיכרון (addrb) עובד ומתקדם כראוי.

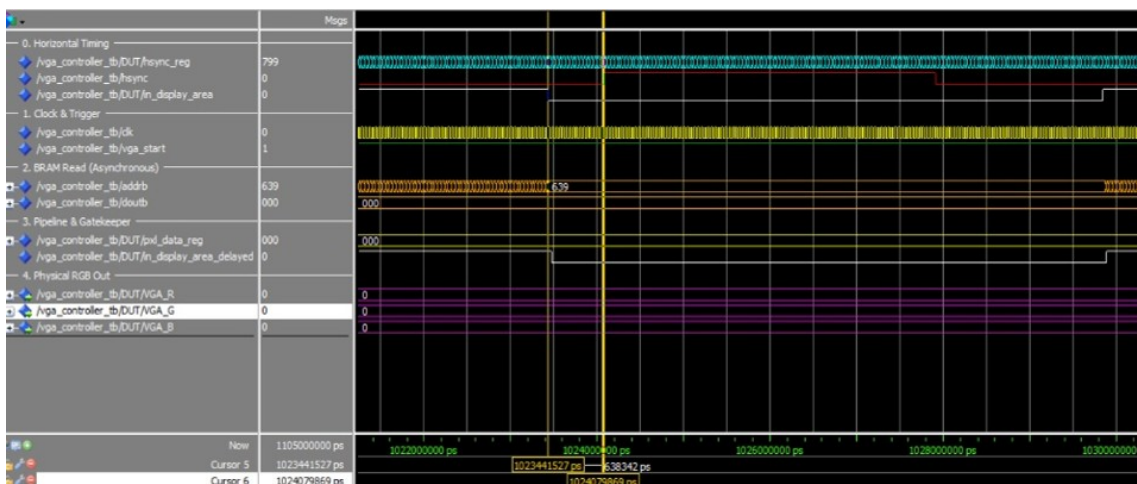
□ **הערת אימות (Testbench):** בגרף הסימולציה ערוץ הנתונים ויציאות ה-RGB מראים ערך "0000". בניגוד למצבי ה-Blanking הקודמים, דגל התצוגה במצב פעיל ('1'). היעדר צבע נובע אך ורק מווקטורי הבדיקה של ה-Testbench (זיכרון מאותחל לאפסים) ולא מחסימה לוגית.



איור 15: אימות האזור הפעיל (T_{disp}): מנייה של 640 מחזורים (783-144) ופעילות רציפה של אפיק הכתובת

4.1.6 אימות סיום השורה ומרווח הביטחון (Porch - T_{fp})

השלב החותם את מחזור השורה, המסומן כ- T_{fp} , משמש כ"שולי ביטחון" (Margin) פיזיקליים לפני הטריגר של השורה הבאה. מיד לאחר 640 הפיקסלים הפעילים, המונה האופקי ממשיך לספור מ-784 ועד 799 (16 מחזורי שעון). דגל התצוגה יורד ל-'0', וערוצי ה-RGB מאולצים חזרה ל-'0000' למניעת "מריחות קצה" רגע לפני חזרת הקרן. במחזור העוקב, המונה מתאפס ונסגר מעגל הסריקה הקווית בשלמותו.



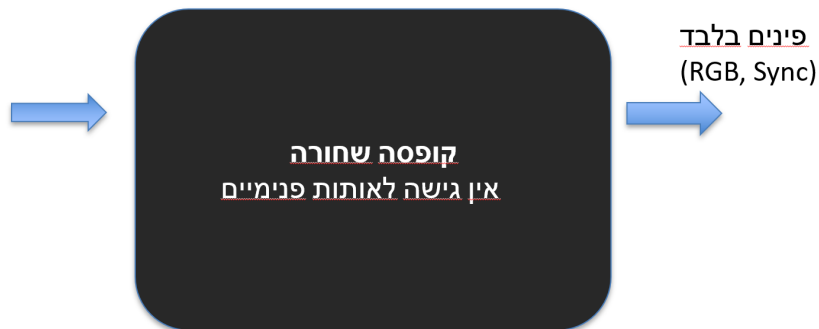
איור 16: אימות ה-Porch: Front-16 מחזורי שעון (799-784) של השתקת נתונים בסוף השורה

4.2 אימות חומרה פיזי ILA

4.2.1 מעבר מתיאוריה לסיליקון: מגבלת "הקופסה השחורה"

בעוד שסביבת Zero ModelSim (Latency מאפשרת שקיפות מלאה לכל אות, המעבר למימוש פיזי על גבי כרטיס ה-Artix-7 כפוף לפיזיקה של הרכיב ולהשהיות התפשטות (Propagation Delays). מנקודת

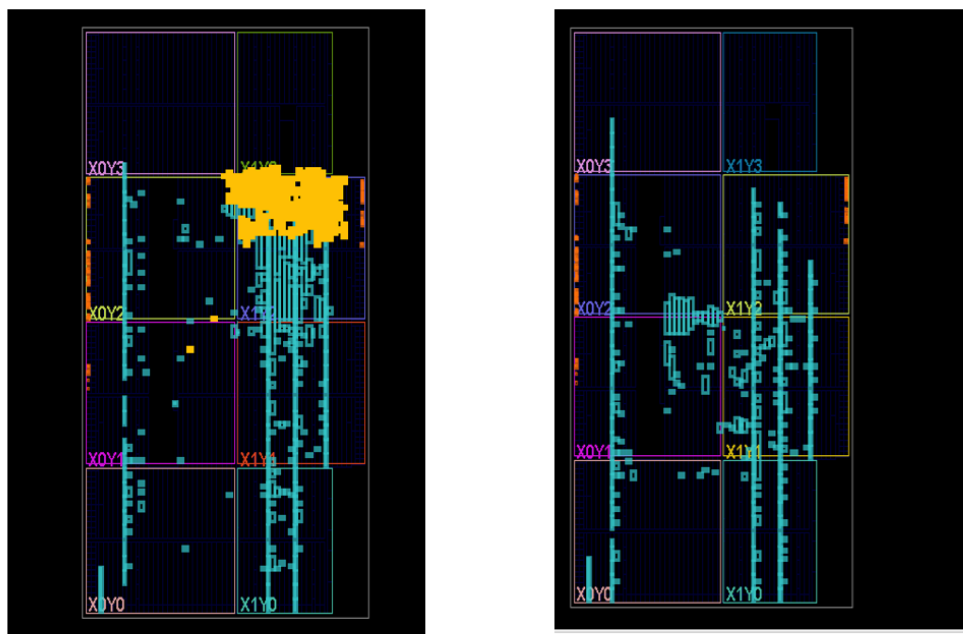
המבט של בוחן חיצוני, ה-FPGA מתנהג כ"קופסה שחורה" ללא אפשרות לראות את האותות הפנימיים (מתי מתאפסים המונים או אילו כתובות נשלחות ל-BRAM), מה שחייב הטמעה של כלי דיבוג מובנה.



איור 17: המחשת מגבלת הדיבוג החיצוני: ה-FPGA כקופסה שחורה

4.2.2 עלות הדיבוג וניתוח Trade-offs בשימוש ב-ILA

כדי להשיג שקיפות נתונים, הוטמע במערכת רכיב Analyzer Logic Integrated (ILA). מדובר בחומרה פיזית הצורכת משאבים רבים ואינה מיועדת למוצר הסופי. השוואה מדויקת של דוחות ניצול המשאבים (Utilization) ב-Vivado חושפת כי בעוד בקר ה-VGA המקורי צרך רק 1,014 יחידות לוגיות, הוספת מערכת הדיבוג (u_ila_0 ו-dbg_hub) דרשה 1,732 יחידות לוגיות נוספות. עובדה זו ממחישה שחומרת הדיבוג עולה למעלה מ-100% ביחס למחיר החומרתי של המערכת התפקודית עצמה.



איור 18: מפת המשאבים על גבי הסיליקון: מימין המערכת ללא ILA, ומשמאל תוספת החומרה עבור מערכת הדיבוג

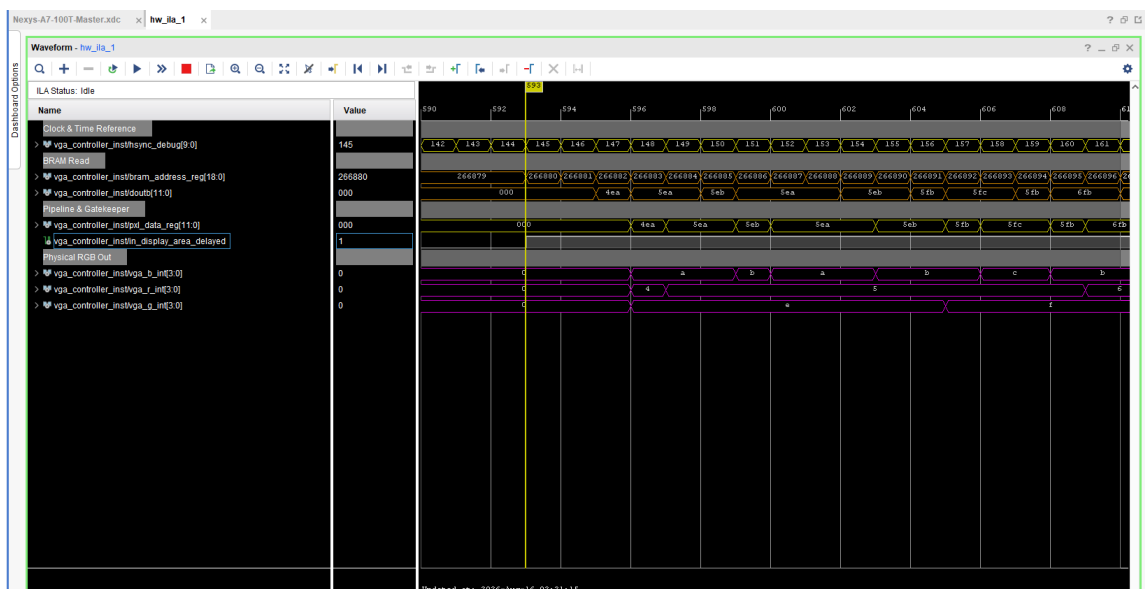
Name	Slice LUTs (63400)	Slice Registers (126800)	F7 Muxes (31700)	F8 Muxes (15850)	Slice (15850)	LUT as Logic (63400)	Block RAM Tile (135)	DSPs (240)	Bonded IOB (210)	BUFCTRL (32)	MMCME2_ADV (6)
top	1014	244	210	97	454	1014	103.5	3	37	4	1
frame_buffer (blk_mem_gen_0)	459	14	93	36	227	459	103.5	0	0	0	0
ov7670_capture (ov7670_capture)	66	78	0	0	37	66	0	1	0	0	0
ov7670_configuration (ov7670_configuration)	421	77	117	61	158	421	0	0	0	0	0
vga_controller_inst (vga_controller)	57	52	0	0	34	57	0	2	0	0	0

Name	Slice LUTs (63400)	Slice Registers (126800)	F7 Muxes (31700)	F8 Muxes (15850)	Slice (15850)	LUT as Logic (63400)	LUT as Memory (19000)	Block RAM Tile (135)	DSPs (240)	Bonded IOB (210)	BUFCTRL (32)	MMCME2_ADV (6)	BSCAN2 (4)
top	2756	2890	258	113	1289	2561	195	105	3	37	5	1	
dbg_hub (dbg_hub)	449	741	0	0	238	425	24	0	0	0	1	0	
frame_buffer (blk_mem_gen_0)	479	18	93	36	232	479	0	103.5	0	0	0	0	
ov7670_capture (ov7670_capture)	66	78	0	0	37	66	0	0	1	0	0	0	
ov7670_configuration (ov7670_configuration)	421	77	117	61	156	421	0	0	0	0	0	0	
u_ila_0 (u_ila_0)	1283	1901	48	16	628	1112	171	1.5	0	0	0	0	
vga_controller_inst (vga_controller)	47	52	0	0	26	47	0	0	2	0	0	0	

איור 19: השוואת דוחות Utilization ב-Vivado המציגים את תקורת ה-ILA

4.2.3 אימות מסלול הנתונים בזמן אמת (Post-Silicon Validation)

דגימת האמת מתוך החומרה הפיזית מאמתת את זרימת הנתונים מול סביבת ה-ModelSim ביחס של 1:1. הדגימה מוכיחה כי ברגע שדגל אזור התצוגה המושהה עולה, הנתונים המגיעים מ-doutb מוזנים לאחר התייצבות אל תוך pxl_data_reg, ומנותבים ישירות לערוצי ה-RGB. בנוסף, מחוץ לאזור הפעיל אפיק הכתובות נותר קפוא, דבר המייעל את פעולת המערכת ומונע קריאות שווא.



איור 20: דגימת ILA מתוך הסיליקון המאמתת את זרימת הנתונים בזמן אמת

5.1 ניתוח בעיות סנכרון ואתגרי Clock Domain Crossing

אחד האתגרים ההנדסיים המרכזיים שנותרו לאורך הפרויקט הוא העברת המידע בין שני תחומי שעות א-סינכרוניים (CDC). המצלמה מזינה את המערכת בקצב שעות מהיר של 100MHz, בעוד תחת האלקטרוניים דורש את נתוני הווידאו בקצב איטי יותר של 25MHz. העברה ישירה של נתונים בין שעונים אלו עלולה להוביל לבעיות סנכרון חמורות כגון אובדן מידע, מטא-סטביליות (Metastability), וגליצ'ים בתצוגה.

הפתרון הארכיטקטוני שנבחר ונבדק כלל שימוש בזיכרון BRAM בתצורת Dual-Port. Simple תצורה זו מייצרת הפרדה חומרית הרמטית: הכתיבה מתבצעת לפורט A בתדר קליטה, והקריאה מפורט B בתדר שידור. עם זאת, שליפה מזיכרון כרוכה בזמן השהייה מובנה (Read Latency). כדי לפתור דילמה זו מבלי לאבד את סנכרון הפיקסלים, הוכנס מנגנון Pipeline ייעודי: הנתון נעל בתוך אוגר מקשר (pxl_data_reg), במקביל להשהיית דגל אזור התצוגה במחזור שעות אחד. כפי שהוכח בשלב הבדיקות, תכנון זה יצר מסלול נתונים נקי ומוגן משגיאות תזמון, גם בתנאי אמת על הסיליקון.

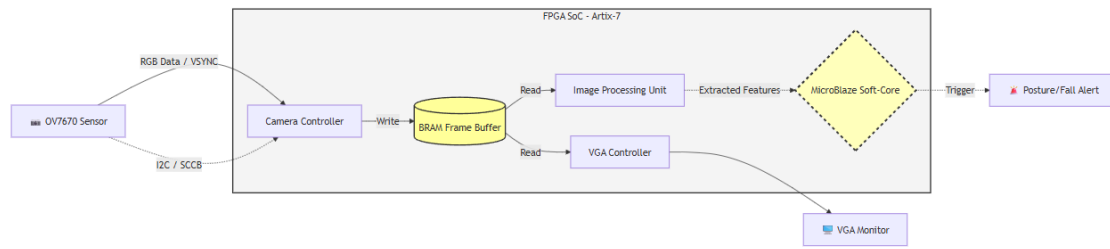
5.2 השוואה ארכיטקטונית: חומרה ייעודית (FPGA) מול תוכנת קצה Edge

במהלך אפיון המערכת הכוללת, התגלה פער משמעותי במנגנון הליבה שאחראי על זיהוי הסכנה. המערכת הגולמית מבוססת על השוואת פיקסלים מבוססת חומרה, המזהה תנועה בצורה מהירה אך נעדרת הבנה סמנטית (Semantic Understanding) ויכולת להבדיל בין אדם נופל לעצם דומם שנופל, מה שגורם להתראות שווא רבות.

במטרה לפתור זאת, בחנו את שילובה של טכנולוגיית AI. Edge פותחה הוכחת היתכנות (PoC) בסביבת תוכנה (Raspberry Pi ו-Python) אשר הריצה מודל למידה עמוקה (Deep Learning) המתמקד בזיהוי אדם ומבנה גופו (Human Detection), בשילוב מנוע מצבים לוגי מתקדם המתריע על נפילה. הניסוי המחיש את העליונות של הפתרון התוכנתי בהורדת שיעור התראות השווא.

כיוון הפיתוח העתידי דוגל במודל של "תכנון חומרה-תוכנה משולב" (HW/SW Co-Design). תכנון זה יתבסס על הטמעת מעבד מסוג MicroBlaze (Soft-Core) על גבי סיליקון ה-FPGA. חלוקת העבודה תהיה אופטימלית: מודולי ה-RTL (קשיחים, OV7670 ו-VGA) ימשיכו לשאת בעומס של ניהול הווידאו בקצב Real-Time ללא קטיעות, בעוד מעבד ה-MicroBlaze ייגש לזיכרון ויריץ את מודל ההסקה (AI Inference) מבוסס התוכנה.

ארכיטקטורה זו מעניקה יתרון כפול: היא שומרת על הדטרמיניזם ומהירות הביצועים של ה-FPGA, ומאפשרת במקביל גמישות ארכיטקטונית מלאה לעדכון הרשת העצבית ושיפור הדיוק באמצעות קוד תוכנה בלבד, ללא צורך בתכנון וסינתזה מחדש של החומרה.



איור 21: הצעת הארכיטקטורה העתידית: סינרגיה בין החומרה למעבד ה-MicroBlaze הפנימי

6 מסקנות וסיכום

פרויקט זה הציג תהליך פיתוח ואימות מלא של מערכת משובצת לניטור וידאו בזמן אמת. לאורך העבודה, הושם דגש רב על המעבר המורכב שבין תכנון תיאורטי למימוש פיזי אמין, תוך גישור בין העולם הדיגיטלי (RTL) לעולם האנלוגי.

מסקנה הנדסית מרכזית העולה מן העבודה היא חשיבות ההבנה של מורשת החומרה. תכנון בקר ה-VGA דרש התאמה נוקשה לאילוצים פיזיקליים של תותחי אלקטרונים (CRT), מה שחייב ניהול לוגי קפדני של זמני החזרה (Retrace) ואזורי השחרה (Blanking) כמו כן, המרת האותות באמצעות מחלק מתח מבוסס רשת נגדים (DAC) המחישה את הצורך להבין את המעגל החשמלי הפיזי המשלים את קוד ה-VHDL.

מסלול הנתונים הוויזואלי תוכנן ואומת במלואו, תוך התמודדות עם אתגרי חציית תחומי שעון א-סינכרוניים (CDC) באמצעות הפרדה חומרתית בזיכרון ה-BRAM. מנגנוני ה-Pipeline שהוטמעו הבטיחו שקיפות וסנכרון, ואלו אומתו בצורה כפולה: תחילה בסביבה וירטואלית ואידיאלית (ModelSim), ולאחר מכן באופן פיזי על גבי הסיליקון באמצעות כלי הדיבוג הפנימי (ILA) ההתמודדות עם ה-ILA וההבנה של תקורת המשאבים הכרוכה בו (למעלה מ-100% תוספת חומרה), הוכיחו כי בעולם ה-FPGA ניהול משאבים ויכולת תצפית (Observability) הם גורמים קריטיים להצלחה.

במקביל לעבודת החומרה הקשיחה, ניתוח מגבלותיה של מערכת זיהוי התנועה הגולמית הוביל למסקנה כי נדרשת שכבת הבנה סמנטית. הצעת הפיתוח העתידית, המבוססת על גישת "תכנון חומרה-תוכנה משולב" (HW/SW Co-Design), הציגה פתרון אלגנטי: שימוש במעבד Soft-Core פנימי מסוג MicroBlaze להרצת מודלי למידה עמוקה (Edge AI), תוך שחרור הלוגיקה המקבילית לניהול רציף של חיישני התמונה והתצוגה.

לסיכום, העבודה משקפת מחזור פיתוח שלם – מפיזיקה ואותות אנלוגיים, דרך סינתזה ואימות קוד RTL, ועד לארכיטקטורת מערכת (System-Level Design) חכמה, המתווה את הדרך לדור הבא של מוצרים רפואיים משובצים ואוטונומיים.

מקורות

- Sensor," CameraChip (640x480) VGA CMOS "OV7670/OV7171 Technologies, OmniVision [1]
.2006 Datasheet,
- .2019 Manual," Reference Board Trainer FPGA A7 "Nexys Inc., Digilent [2]
- Vision Mobile for Networks Neural Convolutional Efficient "MobileNets: al., et Howard G. A. [3]
.2017 arXiv:1704.04861, preprint arXiv Applications,"

א' נספח א': קוד המקור - בקר תצוגה (VHDL)

[הכנס כאן את קוד ה-VHDL של בקר ה-VGA...]

ב' נספח ב': קוד המקור - אימות סימולציה (Testbench)

[הכנס כאן את קוד ה-Testbench מ-ModelSim...]